

①(1) C…裸子植物 E…合弁花類 (2) D…カ F…オ (3) b (4) イ

[解説]

(1) 種子でなかまをふやす種子植物のうち、子房がなく胚珠がむき出しになっている C は裸子植物である。胚珠が子房の中にある被子植物のうち、子葉が1枚の D は単子葉類である。子葉が2枚の双子葉類のうち、花弁が1つにくっついている E は合弁花類、1枚1枚分かれている F は離弁花類である。なお、胞子でふえるなかまのうち、根・茎・葉の区別がある A はシダ植物、区別がない B はコケ植物である。

(2) マツは裸子植物、イヌワラビはシダ植物、ヒマワリは合弁花類 スギゴケはコケ植物、シロツメクサは離弁花類、スズメノカタビラ は単子葉類に分類される。

(3) 植物 Z は単子葉類なので、葉の葉脈は平行脈である。

(4) ア…ダイズは双子葉類なので、根は主根と側根からなる。イ…ぎんなんは裸子植物であるイチョウの種子である。裸子植物の花には子房がないので、果実はできない。

ウ…被子植物のイネの果実をもみといい、もみからもみがらを取り去り、さらに表面をおおう層を取り去ったものが一般の米である。1個のもみから1粒の米がとれることから、イネのめしべの子房の中には胚珠が1個あることがわかる。

②(1) イ (2) エ (3) A, B (4) ① E ② C ③ E

[解説]

A は魚類、B は両生類、C はは虫類、D は鳥類、E は哺乳類である。

(1) 一生肺で呼吸するのは、は虫類・鳥類・哺乳類である。

(2) 胎生であるのは、哺乳類だけである。

(3) 魚類と両生類は水中に殻のない卵をうみ、は虫類と鳥類は陸上に乾燥にたえられる殻のある卵をうむ。

(4) クジラ,コウモリは胎生で、雌の親が子に乳を与えて育てる哺乳類である。ウミガメは、陸上に殻のある卵をうみ、変温動物であるは虫類である。

③(1) 外骨格 (2) 節足動物 (3) エ

[解説]

(1)(2) バッタのように、節のあるあしがあり、体が外骨格でおおわれている動物を節足動物という。節足動物は、外骨格をその内側についた筋肉で動かして運動する。

(3) ア～エの動物はすべて節足動物であるが、アはクモ類、イはカニやエビと同じなまの甲殻類、ウはムカデ類である。

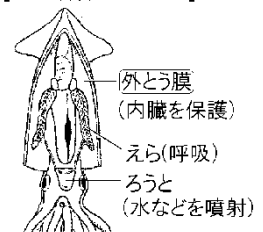
④ (1) 外とう膜 (2) アサリ：A イカ：E (3) 軟体動物 (4) タコ、マイマイ、タニシ

[解説]

^{がい}外^{まく}とう^{ないぞう}膜^{ほご}は^{はたらき}内臓を保護するはたらきをしている。^{えら}えらで呼吸を行う。

^{ろうと}ろうとは水などをはき出すところで、水を^{ふんしゃ}噴射してその力で進むことができる。

[イカ:各部のはたらき]



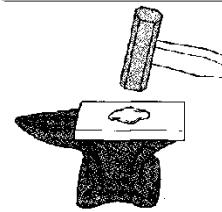
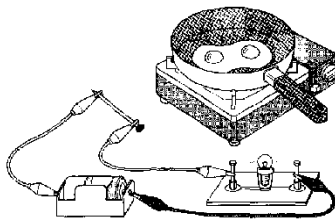
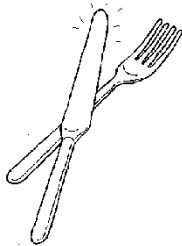
⑤(1) A, B, E (2) 金属 (3) 非金属 (4) 金属光沢 (5) 展性 (6) いえない

[解説]

[金属に共通する性質]

① **みがくと光る(金属光沢)** ② **電気や熱を通す** ③ **たたくとのとびてうすく広がる(展性)**

引っばると細くのびる(延性)



⑥(1) 2.7g/cm^3 (2) アルミニウム (3)① 鉛 ② アルミニウム (4) 15.0cm^3

(4) イ (5) ウ

[解説]

(1) 密度は物質 1cm^3 あたりの質量を表す。

$$\frac{18.9\text{g}}{7.0\text{cm}^3} = 2.7\text{g/cm}^3$$

(2) 密度は物質の種類によってその値が決まっている。

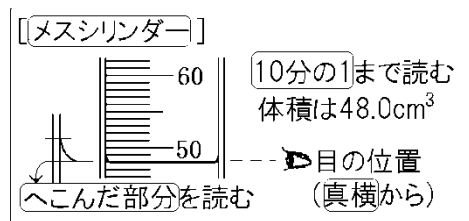
(3) ① 質量[g] = 密度[g/cm] × 体積 [cm] より、体積が一定のとき、質量は密度に比例

する。 ② 体積 [cm] = $\frac{\text{質量[g]}}{\text{密度}[\frac{\text{g}}{\text{cm}}]}$ より、質量が一定のとき、体積は密度に反比例する。

$$(4) \frac{118.5\text{g}}{7.9\text{g/cm}^3} = 15.0\text{cm}^3$$

(5)(6) メスシリンダーは机などの水平な所に置いて使用する。目の位置を液面と同じ高さにして、液面のへこんだ部分を真横(イの方向)から読む。

メスシリンダーのめもりは 1 cm³ なので、1 目盛りの 10 分の 1 の 0.1 cm³ の位まで読む。したがって、48cm³ では間違い。48.0 cm³ と 0.1 cm³ の 位 まで読んだことが分かるように表す。



[7] (1) 白砂糖, デンプン, グラニュー糖 (2) 有機物 (3) エタノール, プラスチック

(4) 赤色(オレンジ色) (5) ア

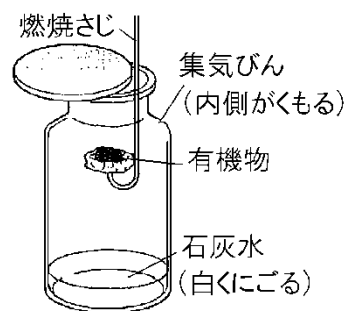
[解説]

(1)(2)(3) 有機物(砂糖, デンプン, 小麦粉など)は炭素をふくんでいるため、熱すると、こげて炭

[有機物を燃やしたとき]

炭素を含む → 二酸化炭素が発生
(石灰水を白くにごらせる)

水素も含む → 水が発生



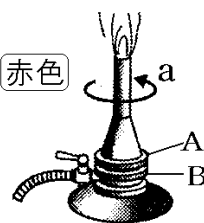
(炭素)ができる。さらに強く熱すると、炎を出して燃える。このとき、有機物中の炭素は空気中の酸素と結びついて二酸化炭素となる。右図のように、集気びんの中で有機物を燃やし、火が消えた後、ふたをして集気びんをよくふると、発生した二酸化炭素によって石灰水が白くにごる。また、有機物は水素も含んでいるので、燃やすと、有機物中の水素が空気中の酸素と結びついて水ができる(集気びんの内側がくもる)

(4)(5) 点火するときガスバーナーの空気調節ねじは閉めたままの状態にしておく(最初から空気を入れておくと、ガスの量に対して空気の量が多くなりすぎて炎の勢いが強くなり、ポツと音を出して消えてしまうことがある)。

[炎の調節]

最初、空気が不足 → 炎は赤色

A(空気調節ねじ)を
aの方向へ回す(開く)
→ 炎を青色にする



マッチの火を斜め下から近づけて点火した後、ガス調節ねじを回して炎の大きさを調節する。

最初、空気調節ねじを閉めているので、空気が不足し、不完全燃焼の状態で、炎は赤色(オレンジ色)になっている。そこで、空気調節ねじを開いて空気を入れ、炎を青色の三角形にする(完全燃焼)。空気調節ねじを開くとき、ガス調節ねじがいっしょに回らないようにガス調節ねじを手でおさえておく。

空気を入れすぎると、炎がバーナーの中に引き込まれて、ゴーッという音を出すので、このときは、いったんコックと元栓を閉じて、最初からやり直す。

ガスバーナーの炎を小さくするときには、まず空気調節ねじをまわして空気の量を減らしておく。ガス調節ねじを先に閉めると、ガスの量に対して空気の量が多くなりすぎ、炎の勢いが強くなりすぎてポツと音を出して消えてしまうことがあるからである。

- [8] (1)① オキシドール(うすい過酸化水素水) ② 石灰石(貝がら、卵の殻)
(2) 下方置換法 (3) フラスコ内に入っていた空気が出てくるから。
(4) 酸素：線香が激しく燃える。 二酸化炭素：線香の火が消える。 (5) 石灰水

[解説]

酸素は空気の約21%をしめ、空気より少し密度が大きい。酸素はものが燃えるのを助けるはたらき(助燃性)がある。火のついた線香を近づけると線香は激しく燃える。しかし、酸素そのものは燃えない。

[酸素の性質]

ものが燃えるのを助ける(助燃性)
火のついた線香→激しく燃える
無色無臭、空気より少し密度が大きい
空気の約21%

石灰石にうすい塩酸を加えると二酸化炭素が発生する。石灰石のかわりに貝がら、卵の殻を使うこともできる。また、発泡入浴剤を湯に入れる場合、ベーキングパウダーに食酢を加える場合も二酸化炭素が発生する。

二酸化炭素は水上置換法または下方置換法で集める。

二酸化炭素は水に少しとけるため水上置換法では得られる気

体の量が減るという欠点はあるが、純粋な二酸化炭素を集めることができる利点がある。できるだけ多くの二酸化炭素を集めるためには下方置換法を使う(空気より密度が大きいので下方置換法を使うことができる)。

[二酸化炭素の発生方法]

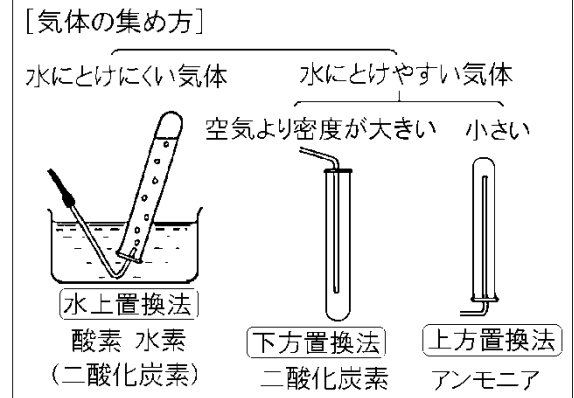
・製法：石灰石+うすい塩酸
湯の中に発泡入浴剤

・捕集：水に少しとける
空気より密度が大きい
↓
水上置換法か下方置換法

9 (1)A 上方置換法 B 水上置換法 C 下方置換法 (2) A

[解説]

水にとけにくい気体(酸素や水素等)は水上置換法で集める。水にとけやすい気体の場合は水上置換法で気体を集めることができない。空気より密度が小さい気体(アンモニア等)は上方置換法で、空気より密度が大きい気体(二酸化炭素等)は下方置換法で集める。

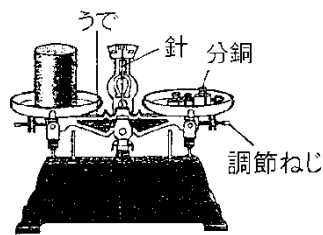


二酸化炭素の場合は水に少しとけるだけなので水上置換法で集めることもできる。

10 (1) 水平なところ (2)① 調節 ② B (3) 31.2g

[解説]

(1)(2)上皿てんびんは物体の質量をはかるための器具である。まず、上皿てんびんを水平な台の上に置き、皿をのせる。次に、うでを静かにふらせて、針のふれが左右で等しくなるように、調節ねじを回して調節する。



[上皿てんびんの調節]

- ・水平な台に置く
- ・針が左右に等しく振れるように調節ねじを調整

(2) $1\text{g} = 1000\text{mg}$ なので $200\text{mg} = 0.2\text{g}$ $20 + 10 + 1 + 0.2 = 31.2(\text{g})$